工程测量 C

课 间 实 验 报 告

学生姓名：_____

学生学号：_____

专业班级：_____

任课教师：_____

学年学期：2026—2027 学年第一学期

最终成绩：_____

重庆交通大学智慧城市学院

说 明

1. 本课间实验共四个实验项目，8 学时。

2. 课间实验成绩评定按照百分制计算，每个实验 100 分，总分取四个实验得分的平均值。

3. 根据规定，未参加实验者，该实验项目的综合成绩为 0 分。

4. 最终实验综合成绩的计算参考参考课程实验大纲。

5. 全部课间实验完成后，请扫码填写工程测量实践教学效果综合调查问卷网。



目　录

实验一：闭合水准路线测量

实验二：全站仪的认识

实验三：测回法测水平角与竖直角

实验四：四等水准测量

实验一：闭合水准路线测量

实验日期：2026 年 10 月 13 日　天气：晴　实验成绩：_____

一、实验准备

[目的与要求]

①学会在实地如何选择测站和转点,完成一个闭合水准路线的布设。

②掌握普通水准测量的外业观测方法。

③高差的限差值：$f_{h容}=\pm 12\sqrt{n}$（mm），式中 n 为测站数。

④各项操作轮流进行，每人至少做一个测站的观测。

⑤每 4 -6 人一组，各自负责观测、记录计算、立尺操作。

⑥每组完成一条闭合水准路线的观测、记录与计算任务。

[仪器和工具]

①由器材室借领：DS 3 水准仪 1 台，水准尺 1 对，记录板 1 块，尺垫 2 个。

②自备工具：铅笔、计算器。

[主要步骤]

①从实训场地某一水准点出发，选定一条闭合水准路线。路线长度为 200-400m，设置 4-6 个测站视线长度为 30m 左右。

②用记号笔或木桩在地面上标出布设的水准点并进行编号。

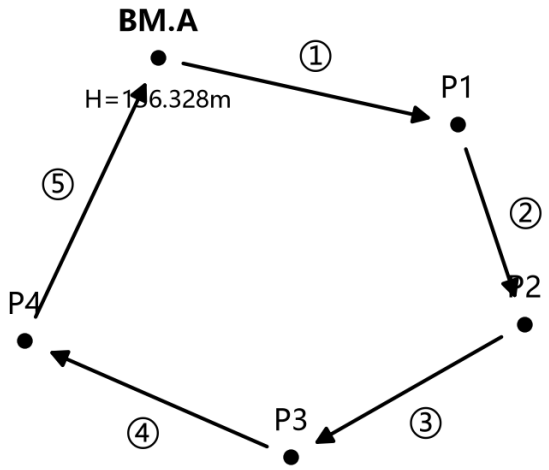
③在起点(某一水准点)与第一个立尺点的中间安置水准仪并粗平,观测者按下列顺序观测:后视立于水准点上的水准尺黑面,瞄准,精平,读数;前视立于第一点上的水准尺黑面,瞄准,精平,读数。

④依次在两点间设站,用相同的方法进行观测,直至回到出发点。

⑤计算各测段高程之和,推算目标点高程

二、数据采集与处理

[水准测量路线草图]



（闭合水准路线，全长约 320 m，共 5 站）

[观测数据及处理]

普 通 水 准 测 量 记 录

仪器 DS3 水准仪　天气 晴 班组 _____ 观测员_____ 记录员_____

测站	点号	后视读数 *a* m	前视读数 *b* m	高差 *h*/m		高程（m）	备注
				+	−		
1	BM.A	1.647		0.318		156.328	H_BM.A=156.328m（已知）；fh=Σh=+8mm≤±12√5≈±27mm
	P1	1.283	1.329			156.646	
2					0.145		
	P2	0.984	1.428			156.501	
3					0.402		
	P3	1.516	1.386			156.099	
4				0.287			
	P4	1.371	1.229			156.386	
5					0.050		
	BM.A		1.421			156.336	
Σ		6.801	6.793	0.605	0.597		
检核		Σa=6.801m　Σb=6.793m　Σh=+0.008m Σa−Σb=+0.008m，计算检核相符					

实验二：全站仪的认识

实验日期：2026 年 10 月 16 日　天气：多云　实验成绩：_____

一、课前准备

[目的与要求]

①了解常见全站仪的使用，对全站仪测角，测距的特点及精度指标有一个基本的认识。

②以一种全站仪为例，学会正确安置仪器及反射器的方法。

③掌握全站仪的操作，学会水平角、斜距、平距、高差的测量方法。

[仪器和工具]

①由仪器室借领：全站仪主机 1 台，三架脚 1 个，单棱镜反射器及支架 2 个。

②自备工具：铅笔，记录纸。

[主要步骤]

①将全站仪和棱镜按规定的操作方法分别置于测站和目标点上。

②打开电源，进行常数和工作模式等的设置与输入（一般按仪器默认设置操作）。

③选择平距、斜距、高差等测量模式。

④输入仪器高、觇标高。

⑤用望远镜十字丝照准反射棱镜。

⑥轻轻按一下测距按键（按一下后即松手），进行测量。

⑦记录水平角、竖直角、距离观测值、高差等观测结果。

二、数据采集与处理

全站仪的认识与使用数据记录表

测点	目标点	水平度盘读数 ° ′ ″	水平角 ° ′ ″	竖直角 ° ′ ″	斜距 （m）	平距 （m）	高差 （m）	备注
O	A	0° 00′ 04″	68° 24′ 36″	4° 12′ 30″	46.352	46.227	+3.401	仪器高 1.482m，棱镜高 1.500m
	B	68° 24′ 40″		-2° 35′ 18″	58.713	58.653	-2.651	
O	A	0° 00′ 18″	68° 24′ 28″	4° 12′ 24″	46.350	46.225	+3.400	
	B	68° 24′ 46″		-2° 35′ 24″	58.716	58.656	-2.653	
O	A	0° 00′ 10″	68° 24′ 42″	4° 12′ 36″	46.353	46.228	+3.403	
	B	68° 24′ 52″		-2° 35′ 12″	58.711	58.651	-2.650	

实验三：测回法测水平角与竖直角

实验日期：2026 年 10 月 20 日　天气：阴　实验成绩：_____

一、课前准备

[目的与要求]

①掌握测绘水平角，竖直角的观测原理。

②掌握测回法测水平角和竖直角的方法及步骤。

③进一步熟悉全站仪的构造安置和操作方法。

④实训小组由 4-6 人组成，轮流观测和记录，要求每人用测回法完成 1 个水平角和 1 个竖直角的观测任务。

[仪器和工具]

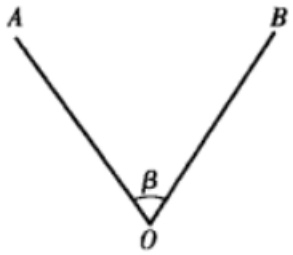
①由仪器室借领：全站仪主机 1 台，三架脚 1 个，单棱镜反射器及支架 2 个。

②自备工具：铅笔，记录纸。

[主要步骤]

①如右图所示，在 O 点安置全站仪，对中，整平，将全站仪置于盘左位置(竖盘在望远镜左边)，瞄准起始目标 A，读水平度盘读数 $A_{左}$ 和竖直度盘读数 A_L；

②松开水平制动螺旋顺时针旋转照准部准目 B，读水平度盘读数 $B_{左}$ 和竖直度盘读数 B_L，得盘左位置时上半测回水平角值：



$$\alpha_{左}=B_{左}-A_{左}$$

上半测回竖直角值：

$$\beta_{A左}=90^\circ-A_L;\ \beta_{B左}=90^\circ-B_L$$

③倒转望远镜成盘右位置(竖盘在望远镜右边)，瞄准目标 B，读水平度盘读数 $B_{右}$ 和竖直度盘读数 B_R；

④逆时针转动照准部，瞄准目标 A，读水平度盘读数 $A_{右}$ 和竖直度盘读数 A_R，得盘右位置时下半测回水平角值：

$$\alpha_{右}=B_{右}-A_{右}$$

下半测回竖直角值：

$$\beta_{A右}=A_R-270^\circ;\ \beta_{B右}=B_R-270^\circ$$

如果水平角上下半测回角值之差$\leq 40''$，则取盘左盘右水平角的均值作一测回的水平角值：

$$\alpha = \frac{\alpha_{左} + \alpha_{右}}{2}$$

一测回的竖直角值为：

$$\beta_A = \frac{\beta_{A左} + \beta_{A右}}{2}；\ \beta_B = \frac{\beta_{B左} + \beta_{B右}}{2}$$

最后根据教材上的竖盘指标差计算公式计算竖盘指标差。

二、数据采集与处理

测 回 法 观 测 水 平 角

测站	测回	盘位	目标	水平度盘读数 ° ′ ″	半测回角值 ° ′ ″	一测回角值 ° ′ ″	各测回平均角值 ° ′ ″	备注
0	1	左	A	0° 01′ 18″	73° 45′ 12″	73° 45′ 09″	73° 45′ 14″	
			B	73° 46′ 30″				
		右	B	253° 46′ 42″	73° 45′ 06″			
			A	180° 01′ 36″				
0	2	左	A	90° 01′ 24″	73° 45′ 24″	73° 45′ 18″		
			B	163° 46′ 48″				
		右	B	343° 46′ 54″	73° 45′ 12″			
			A	270° 01′ 42″				
		左						
		右						
		左						
		右						
		左						
		右						
		左						
		右						
		左						
		右						

竖 直 角 观 测 记 录

测站	目标	竖盘位置	竖盘读数 ° ′ ″	半测回竖直角 ° ′ ″	指标差 ′ ″	一测回竖直角 ° ′ ″	各测回竖直角的平均值 ° ′ ″
O	A	左	83° 24′ 36″	6° 35′ 24″	+12″	6° 35′ 36″	6° 35′ 42″
		右	276° 35′ 48″	6° 35′ 48″			
	A	左	83° 24′ 30″	6° 35′ 30″	+18″	6° 35′ 48″	
		右	276° 36′ 06″	6° 36′ 06″			
O	B	左	93° 13′ 00″	-3° 13′ 00″	+12″	-3° 12′ 48″	-3° 12′ 42″
		右	266° 47′ 24″	-3° 12′ 36″			
	B	左	93° 12′ 54″	-3° 12′ 54″	+18″	-3° 12′ 36″	
		右	266° 47′ 42″	-3° 12′ 18″			
		左					
		右					
		左					
		右					

实验四：四等水准测量

实验日期：2026 年 10 月 23 日　天气：晴　实验成绩：_____

一、课前准备

[目的与要求]

①掌握用双面尺进行四等水准测量的观测、记录、计算方法。

②掌握四等水准测量的主要技术指标，测站及水准路线的检验方法。

③高差闭合差应≤$\pm 6\sqrt{n}$ mm（山地），或≤$\pm \pm 20\sqrt{L}$ mm（平地）。

④每 4-6 人一组，轮换操作仪器。

⑤实训小组由 4 人组成每组完成一闭合或附合水准路线高程测量的观测和记录，计算高差闭合差及导线点高程。

[仪器和工具]

①由器材室借领：水准仪 1 台，水准尺 1 对（双面板尺），记录板 1 块，尺垫 2 个。

②自备工具：计算器、铅笔。

[主要步骤]

①自选一条闭合水准路线，其长度以安置 8-12 个测站为宜，长度 600 m 左右。沿线打桩标定各水准点的位置。

②在起点与第一个立尺点之间设站，安置好水准仪后，按以下顺序观测:

A.照准后视标尺黑面，按视距丝、中丝读数；

B.照准前视标尺黑面，按中丝、视距丝读数；

C.照准前视标尺红面，按中丝读数；

D.照准后视标尺红面，按中丝读数。

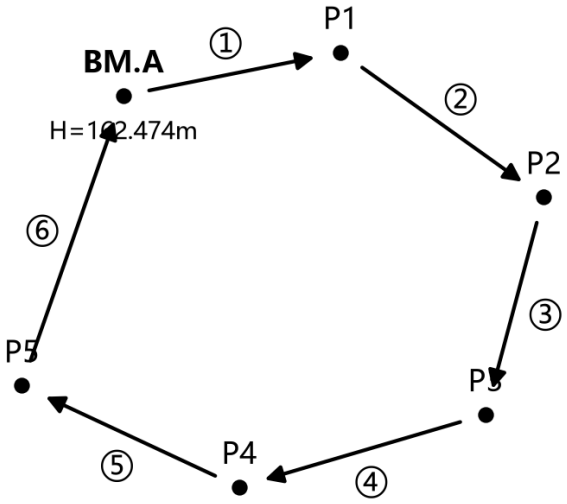
③边记录各项观测值，边进行测站计算和检核。

④依次设站，用相同的方法进行观测，直至线路终点,计算线路的高差闭合差。,

⑤完成水准测量成果计算 ，得到各点高程。

二、数据采集与处理

[水准测量路线草图]



（闭合水准路线，全长约 608 m，共 6 站）

[观测数据]

四 等 水 准 测 量 记 录

测站编号	点号	后尺	下丝	前尺	下丝	方向及尺号	标尺读数（m）		黑+K－红（mm）	高差中数（m）	备 注
			上丝		上丝						
		后视距（m）		前视距（m）			黑面	红面			
		视距差 d（m）		Σd（m）							
1	BM.A→P1	1.777		1.421		后 1	1.524 1.172	6.212 5.958	-1	+0.3530	K1=4.687m K2=4.787m
		1.271		0.923		前 2			+1		
		50.6		49.8		后－前	+0.352	+0.254	-2		
		+0.8		+0.8							
2	P1→P2	1.624		1.749		后 2	1.387 1.505	6.175 6.193	-1	-0.1180	
		1.151		1.260		前 1			-1		
		47.3		48.9		后－前	-0.118	-0.018	0		
		-1.6		-0.8							
3	P2→P3	1.726		1.459		后 1	1.461 1.197	6.147 5.983	+1	+0.2640	
		1.195		0.935		前 2			+1		

		53.1	52.4	后－前	+0.264	+0.164	0		
		+0.7	-0.1						
4	P3→P4	1.541	1.938	后 2	1.298 1.704	6.087 6.391	-2	-0.4050	
		1.055	1.469	前 1			0		
		48.6	46.9	后－前	-0.406	-0.304	-2		
		+1.7	+1.6						
5	P4→P5	1.632	1.419	后 1	1.356 1.145	6.044 5.931	-1	+0.2120	
		1.080	0.871	前 2			+1		
		55.2	54.8	后－前	+0.211	+0.113	-2		
		+0.4	+2.0						
6	P5→BM.A	1.654	1.957	后 2	1.407 1.703	6.194 6.392	0	-0.2970	
		1.159	1.450	前 1			-2		
		49.5	50.7	后－前	-0.296	-0.198	+2		
		-1.2	+0.8						
检核	Σ 后视距=304.3m Σ 前视距=303.5m 总视距=607.8m Σh 黑=+0.007m Σh 红=+0.011m Σh 中=+0.0090m，检核相符								

[数据处理]

水 准 测 量 成 果 计 算 表

点号	距离 m	测站	实测高差 m	高差改正数 mm	改正后高差 m	高程 m	辅助计算
BM.A	100.4	1	+0.3530	-2	+0.3510	162.474	fh=Σh 测=+0.0090m=+9mm fh 容=±20√L=±20×√0.608=±15.6mm |fh|≤|fh 容|，成果合格
P1						162.825	
	96.2	1	-0.1180	-1	-0.1190		
P2						162.706	
	105.5	1	+0.2640	-2	+0.2620		
P3						162.968	
	95.5	1	-0.4050	-1	-0.4060		
P4						162.562	
	110.0	1	+0.2120	-2	+0.2100		
P5						162.772	
	100.2	1	-0.2970	-1	-0.2980		
BM.A						162.474	

	607.8	6	+0.0090	-9	0.000		
Σ							